UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoría dos Grafos

Relatório do Projeto

Parte 2

Nome do Integrante	RA
Gabriel Lazareti Cardoso	10417353
Henrique Pena	10417975

1. Continuação do Problema

Na Parte 1 do projeto, modelamos a malha aérea brasileira como um grafo direcionado e ponderado, representando aeroportos como vértices e rotas diretas como arestas, com pesos baseados na distância entre eles. Isso permitiu uma visualização clara das conexões existentes e dos principais hubs do país.

Na Parte 2, o objetivo foi expandir essa aplicação, acrescentando técnicas estudadas ao longo do semestre para investigar características estruturais do grafo e implementar uma solução baseada em algoritmos clássicos da disciplina. Além disso, foi necessário reorganizar o código para deixá-lo mais modular e facilitar sua utilização e manutenção.

2. Objetivos da Parte 2

- Aplicar um algoritmo estudado na disciplina para resolver o problema real, no nosso caso, encontrar a menor rota entre dois aeroportos.
- Adicionar técnicas de análise do grafo, como coloração, graus e propriedades eulerianas.
- Atualizar o menu da aplicação com novas funcionalidades.
- Reestruturar o código para torná-lo mais organizado e modular, facilitando o entendimento.
- Realizar testes mostrando o funcionamento das combinações implementadas.
- Continuar contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 9.

3. Metodologia

A Parte 2 foi iniciada reorganizando tudo o que havia sido desenvolvido. Decidimos reestruturar o código em módulos separados para melhorar a clareza e facilitar as novas implementações.

A nova estrutura ficou assim:
graph_model.py → responsável por toda estrutura e manipulação do grafo
algorithms.py → contém todos os algoritmos utilizados
ui.py → lida com o menu e interação com o usuário
main.py → inicia e controla a aplicação

Essa reorganização permitiu isolar funções, deixar o código mais limpo e seguir boas práticas de programação.

Depois disso, implementamos os novos algoritmos exigidos na Parte 2:

- Dijkstra para encontrar a menor rota entre aeroportos.
- Verificação de grafo euleriano ou semieuleriano.
- Coloração gulosa.
- Cálculo de graus.
- Teste de conexidade.

Por fim, atualizamos o menu da aplicação para incluir essas novas opções e fizemos testes práticos usando o arquivo grafo.txt da Parte 1.

4. Algoritmos Implementados

4.1 Menor Caminho (Dijkstra)

Este é o algoritmo que resolve de fato o nosso problema original: encontrar a rota aérea mais curta entre dois aeroportos. Ele calcula o menor custo acumulado usando um heap (fila de prioridade), garantindo rapidez mesmo com muitos vértices.

O usuário informa o aeroporto de origem e destino e o sistema retorna:

- O caminho completo (lista de aeroportos).
- A distância total.
- Uma mensagem caso não exista rota conectando os dois pontos.

4.2 Propriedades Eulerianas

Foi implementada uma função que verifica:

- Se o grafo possui circuito euleriano.
- Se possui trilha euleriana.
- Ou se não é euleriano.

Como nosso grafo é altamente assimétrico em graus de entrada e saída, o resultado esperado foi que ele não é euleriano nem semieuleriano.

4.3 Coloração Gulosa

A coloração gulosa tenta dividir os vértices em grupos de forma que nenhum vértice do mesmo grupo seja vizinho. Ela não garante a quantidade mínima de cores, mas funciona bem como estimativa.

No caso do grafo de aeroportos, o número de cores usado mostra como as regiões mais densas, como Sudeste e Sul, exigem mais cores devido à maior conectividade.

4.4 Graus e Conexidade

O sistema agora também calcula: Graus de entrada, graus de saída, grau total, se o grafo é conexo quando considerado como não-direcionado. Mais uma vez, o resultado foi que o grafo é conexo, ou seja, todos os aeroportos têm pelo menos um caminho que os liga aos demais.

5. Menu Atualizado da Aplicação

O menu agora possui as seguintes opções:

- Ler grafo.txt
- Inserir vértice
- Remover vértice
- Inserir aresta
- Remover aresta
- Mostrar conteúdo
- Testar conexidade
- Menor caminho entre dois aeroportos (Dijkstra)
- Verificar propriedades eulerianas
- Coloração gulosa
- Encerrar

Essas novas funções tornam o programa muito mais completo e adequado para análises reais utilizando Teoria dos Grafos.

6. Resultados

6.1 Menor Caminho

Os testes mostraram que o algoritmo funciona corretamente, retornando tanto o caminho quanto o custo total. Também foram feitos testes com aeroportos desconectados e a aplicação tratou esses casos de forma adequada.

6.2 Propriedades Eulerianas

Resultado obtido: O grafo não é euleriano, o grafo não é semieuleriano.

6.3 Conectividade

A malha aérea brasileira representada no grafo se mostrou conexa, reforçando a importância dos grandes hubs nacionais.

6.4 Coloração

A coloração gulosa retornou um número de cores compatível com a densidade de ligações entre aeroportos. Esses testes demonstram que o grafo foi corretamente modelado e que os algoritmos refletem a estrutura real da malha aérea.

7. Discussão

Os resultados obtidos ajudam a reforçar as conclusões já apresentadas na Parte 1: a malha aérea brasileira depende fortemente de alguns hubs principais, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A aplicação do algoritmo de Dijkstra mostrou que muitas rotas longas passam por esses hubs, o que impacta diretamente planejamento de voos, horários e conexões.

A modularização trouxe ganhos significativos de clareza e manutenção ao código, deixando a aplicação mais organizada e profissional.

8. Relação com os ODS

Assim como na Parte 1, este projeto contribui com:

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura.

A análise da malha aérea e o uso de grafos permite visualizar gargalos e oportunidades de melhoria na infraestrutura do país. O cálculo de rotas otimizadas pode contribuir para eficiência logística, redução de custos e planejamento mais sustentável.

Também se relaciona com:

ODS 11 – Cidades Sustentáveis, ao melhorar a mobilidade aérea.

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, já que rotas mais curtas significam menor emissão de CO_2.

9. Conclusão

A Parte 2 complementa e fortalece o trabalho iniciado anteriormente. Agora, além da modelagem do grafo, temos uma aplicação completa e funcional que resolve o problema real proposto, utilizando técnicas aprendidas na disciplina, permitindo análises estruturais da malha aérea.

O projeto se mostra útil, funcional e alinhado com os conteúdos do curso e com aplicações reais de Teoria dos Grafos.

10. Apêndice

O GitHub contém:

- Relatório atualizado.
- Código modular completo.